

Der Krümmungstreue-Diskriminator

Warum Reichweite nicht trennt (Dok. 305)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Der reduzierte Punkt	2
.2	Zwei Akkumulatoren gleicher Reichweite	3
.3	Reichweite trennt nicht	3
.4	Krümmungstreue trennt (das e -Kriterium)	3
.5	Das positive Kriterium	3
.6	Status	4

Dok. 305 Der Krümmungstreue-Diskriminator — warum Reichweite nicht trennt

Kurzfassung. Dok. 304 verengt die Unterscheidung zwischen einem gleichförmigen und einem akkumulierenden Gedächtnis auf eine Achsen-Wahl: nicht die *Reichweite* (endliches Fenster gegen unbegrenztes Integral) trennt, sondern die *Krümmungstreue* (trägt der Akkumulator die $1/n$ -zerfallende Ganghöhe, die selbstähnliche Textur, das Verhältnis e). Diese Notiz belegt den Befund FFGFT-intern mit einem deterministischen Prüfstand: bei *gleicher Reichweite* liefert eine reichweitenbasierte Metrik für beide Akkumulatoren dasselbe, während das e -Kriterium (Dok. 295) sie sauber und exakt trennt — Selbstähnlichkeit $D(2k) - D(k) \rightarrow \ln 2$, Ganghöhen-Zerfall $d_n \sim n^{-1}$, Skalen-Verhältnis $\rightarrow e$. Der Befund ist aus ξ / der Rekursion ableitbar (*proven*). Er etabliert *keine* Spezifität eines kognitiven Gedächtnismodells; diese Ausdehnung bleibt eine restricted-Brücke (Kategorie B) und verlangt einen eigenen, unabhängigen, gemeinsam versiegelten Benchmark.

.1 Der reduzierte Punkt

In Dok. 304 fällt die operationale Frage nach einem „echten“ Gedächtnis auf eine einzige Achse zusammen. Ein Gedächtnis, das etwas über eine Vergangenheit trägt, sitzt in FFGFT bei $D(k)$, dem kumulierten Defekt der ausgerollten Zeit-Windung

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right), \quad \xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n) \quad (.1)$$

(Dok. 295/296). Zwei Akkumulatoren lassen sich nun kontrastieren: einer, der die fraktale *Krümmung* dieser Windung trägt (die $1/n$ -zerfallende Ganghöhe), und einer, der sie *linearisiert* (konstante Ganghöhe, archimedische Windung, der $d = 0$ -Grenzfall). Dok. 304 argumentiert, dass die tragende Unterscheidung nicht die Reichweite ist, sondern welche der beiden Formen der Akkumulator trägt. Diese Notiz prüft genau das.

.2 Zwei Akkumulatoren gleicher Reichweite

Der Prüfstand (`ffgft_kruemmungstreue_probe.py`) stellt beide Formen mit *gleicher Reichweite* gegenüber, d. h. mit derselben Gesamtakkumulation $D(N)$ am Horizont N :

- *krümmungstreue* — die exakte Rekursion $d_{n+1} = d_n(1 - d_n)$ mit $d_n = 100 \xi_n$, Start $d_1 = 1/75$; kumuliert $D(k) \rightarrow \ln(1 + k/75)$ (log-Spirale, Verhältnis e);
- *gleichförmig* — konstante Ganghöhe $d_{\text{const}} = D(N)/N$, kumuliert $D_{\text{lin}}(k) = d_{\text{const}} k$ (Archimedes, keine Selbstähnlichkeit).

Beide erreichen bei N dasselbe D — die Reichweite ist per Konstruktion identisch.

.3 Reichweite trennt nicht

Ein *unbeschränkter* Akkumulator behält den Beitrag eines beliebig alten Ereignisses in seiner laufenden Summe; ein endlicher Kern der Breite w verliert ihn, sobald $N - t_0 > w$. Ein reichweitenbasierter Test — „beeinflusst ein früher Impuls noch die Ausgabe?“ — trennt daher {Akkumulatoren} von {endlichem Kern}, aber er gibt für den krümmungstreuen und den gleichförmigen Akkumulator dasselbe Ergebnis: beide behalten den Impuls. Reichweite kann die beiden *nicht* unterscheiden.

.4 Krümmungstreue trennt (das e -Kriterium)

Das e -Kriterium aus Dok. 295 — eine Windung trägt genau dann das Verhältnis e , wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt — trennt die beiden sauber. Drei Signaturen, alle gegen die exakte Rekursion geprüft:

- *Selbstähnlichkeit*. Das Skalen-Verdopplungs-Inkrement $D(2k) - D(k)$ ist krümmungstreue *skaleninvariant*, $\rightarrow \ln 2 \approx 0,6931$ (bei $k = 10^5$: 0,69274, Abweichung $4,1 \cdot 10^{-4}$); gleichförmig wächst es linear mit k (bei $k = 10^5$: 2,76). Nur die log-Spirale ist über die Skalen sich selbst ähnlich.
- *Ganghöhen-Zerfall*. Der Exponent p in $d_n \sim n^{-p}$ ist krümmungstreue ≈ 1 (log-log-Steigung $-0,984$ über eine Dekade, also $1/n$); gleichförmig $p = 0$ (konstant).
- *Skalen-Verhältnis*. Der k -Faktor je Einheits-Zuwachs von D konvergiert krümmungstreue gegen e (bei $D = 6$: 2,7226, Abweichung $4,3 \cdot 10^{-3}$; aus $\exp D = 1 + k/75$); gleichförmig gegen 1 (arithmetisch, keine log-Spirale).

Die Konvergenz ist asymptotisch exakt (ein $O(1/k)$ -Rest, konsistent mit der Kongruenz-/Selbstähnlichkeits-Diskussion in Dok. 304): die Selbstähnlichkeit ist keine endliche exakte Symmetrie, sondern eine kontinuierliche, die sich im Grenzfall voll einstellt.

.5 Das positive Kriterium

Daraus der positive Diskriminator, den Dok. 304 fordert: nicht „endliches Fenster gegen Akkumulation“ ist zu prüfen (Reichweite), sondern *Krümmungstreue bei*

gleicher Reichweite — trägt der Akkumulator die $1/n$ -Ganghöhe, das Verhältnis e , die selbstähnliche Textur? Ein langer, aber linearer Kern besteht jeden Reichweiten-Test und bleibt doch gleichförmig; ein kurzer, aber krümmungstreuer Akkumulator trägt die Struktur schon. Das e -Kriterium ist damit schärfer als jede Reichweiten-Grenze und macht die Achse operativ prüfbar.

.6 Status

Proven (FFGFT-intern). Die Akkumulationsform, die Drei-Signaturen-Trennung und das e -Kriterium sind aus ξ und der Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ ableitbar und gegen die exakte Rekursion verifiziert (Dok. 295; Skript `ffgft_kruemmungstreue_probe.py`, deterministisch). Die $O(1/k)$ -Asymptotik ist benannt. Dieser Prüfstand ist eine skript-verifizierte *Illustration* des e -Kriteriums (Dok. 295), kein eigenständiger neuer Befund; sein Wert ist, die Achse operativ sichtbar zu machen. FFGFT selbst trägt eine *einzig*e, krümmungstreue Windung — der gleichförmige Akkumulator ist eine Kontrastfolie aus dem Brücken-Kontext, kein FFGFT-Objekt; die Trennfrage stellt FFGFT *für die Brücke*, nicht für sich.

Restricted (Kategorie B). Dieser Prüfstand etabliert *keine* Spezifität eines kognitiven, operational-funktional definierten Gedächtnisses (rekursiver Zugriff, semantische Kompression, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung). Ob die Krümmungstreue ein solches Objekt trennt, bleibt die restricted-Brücke aus Dok. 304 und verlangt einen eigenen, *unabhängigen, gemeinsam versiegelten* Benchmark — keine FFGFT-interne Rechnung. In beide Richtungen: ein System kann die $1/n$ -Textur tragen ohne jene Funktionen, und ein funktional relevantes Gedächtnis ist nicht ausgeschlossen, nur weil es das e -Kriterium nicht erfüllt.

Provenance und Symmetrie. $D(k)$, das e -Kriterium und die FFGFT-Deutung zeitlicher Krümmung stammen aus dem FFGFT-Korpus; die operationale Gedächtnis-Architektur, gegen die eine Brücke zu prüfen wäre, stammt aus unabhängiger Arbeit (Dok. 304, Provenance-Abschnitt). Kein Rahmen enthält, begründet oder unterordnet den anderen; die Ablehnung der Brücke lässt beide unverändert.